

지정학적 위기 피쳐(변수⑥) 추출 가능성 평가

대상: 보고서_1, 보고서_2 디렉토리의 PDF/HWP 보고서 질문: 이 보고서들로 진단모델 변수⑥(지정학적 리스크) 피쳐를 추출할 수 있는가? 결론: 추출 가능. 오히려 소스가 풍부함. (PDF는 즉시, HWP는 한컴 변환 필요)

1. 소스 인벤토리 (지정학 피쳐 관점)

소스	형식	주기	기간	지정학 적합성	추출난이도
IEA Critical Minerals	PDF	연	2023~25	★★★ 수출통제·관세·집중도 서술 풍부	쉬움 ☑
Asian Metal 리튬 주간	PDF	주	2013~26	★★★ "Economy and Policy" 섹션 구조화	쉬움 ☑
Argus 비철금속	PDF	일	2023~26	★★ 시장 코멘트(최고빈도)	쉬움 ☑
우드맥킨지(니켈/동/리튬)	PDF	분기	2021~24	★★★ 정책·공급망 전문분석	쉬움 ☑
KOMIS 전략광종월간동향	HWP	월	2013~	★★ 광종별 동향+정책	어려움(한컴)
KOMIS 자원정보포커스	HWP/PDF	분기	2015~25	★★ 이슈 심층분석	중간
KOMIS 주간광물동향	HWP	주	2016~26(538건)	★ 주로 가격표	어려움(한컴)
GSCPI(뉴욕연준)	xls	월	1998~2026	(정량 공급망압력, NLP 불필요)	매우쉬움 ☑

검증: IEA 2025 첫 40p에서 export control 16·tariff 22·concentration 17·China 64·Indonesia 20·DRC 14회 등장. Asian Metal 주간보고서는 pdfplumber로 깔끔히 추출되며 "2. Economy and Policy" 섹션 존재 확인. GSCPI는 Date+지수값 월간 시계열(1998-01~2026-05)로 즉시 사용 가능.

2. 추출 방법론 (제안)

(1) 텍스트 추출

- **PDF:** pdfplumber 로 검증 완료 — IEA·Asian Metal·Argus·우드맥킨지 모두 정상.
- **HWP:** 구형 HWP는 Linux 단순추출 실패. **보유 중인 한컴 HWP MCP(Windows)** 또는 HWP→PDF 일괄변환 후 처리.
- **xls(GSCPI):** 그대로 fact_series 에 적재(공급망압력지수 신규지표).

(2) 지정학 이벤트 온톨로지

- **이벤트 유형:** 수출통제·금수, 관세·제재, 정정불안·쿠데타, 분쟁·전쟁, 파업·광산사고, 국유화·정책변경
- **국가 키:** 중국, 인도네시아, 콩고(DRC), 칠레, 호주, 미국 등 (광종별 핵심 생산국)
- **광종 매핑:** Asian Metal=리튬, 우드맥킨지=광종별, IEA/Argus=다광종(단락별 분류 필요)

(3) 스코어링 (2단계 권장)

- **A. 사전기반(빠른 베이스라인):** 가중 키워드 빈도 → 광종×주간/월간 지정학 리스크 인덱스
- **B. LLM 이벤트 추출(정밀):** 단락 → (국가·광종·심각도·방향) 구조화 → **이벤트 히스토리 DB** → 시계열 집계
- ※ 과업지시서 요구 **"비계량 이벤트 과거 히스토리 DB 구축 및 계량화"**와 정확히 부합

(4) 산출물 → 모델 결합

fact_geopolitical(commodity_code, obs_date, risk_score, event_type, country, source)
→ mart_weekly_diagnosis.geopolitical_risk (변수⑥) 채움

3. 권장 소스 조합

- **고빈도 시계열(주간 진단용)**: Asian Metal 주간(리튬) + Argus 일간(동·니켈) → 주간 집계
- **구조적·배경(저빈도)**: IEA(연) + 우드맥킨지(분기) → 광종별 구조적 리스크 보정
- **정량 보조**: GSCPI 월간 → 공급망압력 신규지표(별도)
- **국내 관점**: KOMIS 전략광종월간동향/자원정보포커스(한컴 변환 후) → 한국 시각 보강

광종별 커버리지: 리튬·니켈·동은 전용 소스 풍부, **코발트·희토류는 IEA/Argus/우드맥킨지의 다광종 보고서에서 단락 분류로 확보 필요.**

4. 한계 / 주의

1. **HWP(구형)**: Linux 단순파서 실패 → 한컴 MCP 또는 PDF 변환 선행. 신뢰성 위해 **PDF 소스 우선**.
2. **광종 분류**: 다광종 보고서(IEA·Argus)는 단락 단위로 광종 귀속 분류가 필요(LLM 분류 권장).
3. **라이선스**: Argus·Asian Metal·우드맥킨지는 상용 구독 자료 — 내부 모델 피쳐 활용은 가능하나 **재배포 주의**.
4. **주기 정합**: 일/주/월/연 혼재 → 진단 주간 그리드로 리샘플링(최근값 ASOF + 감쇠).

결론

보고서_1·2 는 변수⑥(지정학) 피쳐 추출에 **충분하고 풍부한 코퍼스**다. PDF 소스(IEA·Asian Metal·Argus·우드맥킨지)만으로도 주간~연간 다층 지정학 인덱스를 만들 수 있고, GSCPI는 정량 지표로 즉시 활용 가능하다. KOMIS HWP는 한컴 변환만 거치면 국내 관점을 더한다. 다음 단계로 **PDF 1개 소스(예: Asian Metal 리튬) 기반 지정학 인덱스 POC**를 만들어 `mart_weekly_diagnosis.geopolitical_risk` 에 채우는 것을 권장한다.